



Material de Estudo – Linguagem C – **Vetores** (25/06/2026)

Sintaxe – Declaração de Vetores em Linguagem C

VETOR: É uma Estrutura de Dados Homogênea (Variável Composta)

Organiza um conjunto de valores DO MESMO TIPO, em sequência, cada um identificado por sua posição sequencial (índice inteiro) na lista de elementos.

Declaração

```
int meses[12]; índices de 0 a 11 → 12 valores inteiros  
float notas[5]; índices de 0 a 4 → 5 valores reais  
char nome[7]; índices de 0 a 6 → 5 valores caractere
```

Exemplo – Questão 1 – Escreva um Programa em C para:

- Declarar um vetor de 4 posições com os seguintes valores: 4.56 (**posição 3**), 3.26 (**posição 2**), 1.23 (**posição 0**), 4.25 (**posição 1**)
- Mostre todos os valores do vetor
- Dobre os valores das posições 1 e 3
- Diminua o valor da posição 0 em 3 unidades
- Mostre o novo vetor com as posições atualizadas
- Some todos os valores das posições do vetor e mostre a referida soma

```
#include<stdio.h>  
#include<stdlib.h>  
  
int main(){  
  
    float valores[4]; float soma;  
    int i;  
  
    // a. Inicializar os valores do vetor  
    valores[0] = 1.23;  
    valores[1] = 4.25;  
    valores[2] = 3.26;  
    valores[3] = 4.56;  
  
    // b. Mostrar os valores do vetor  
    i = 0;
```

```
while(i<=4){
    printf("Valor da posição %d: %.2f", i, valores[i]);
    i++;
}

// c. Dobrar os valores das posições 1 e 3
valores[1] = 2*valores[1];
valores[3] = 2*valores[3];

// d. Diminua o valor da posição 0 em 3 unidades
valores[0] = valores[0] - 3;

// e. Mostrar novamente o vetor com as posições atualizadas
i = 0;
do{
    printf("Valor da posição %d: %.2f", i, valores[i]);
    i++;
}while(i<=4);

// f. Somar os valores e mostrar a soma
soma = 0.0;
for(i=0; i<4; i++){
    soma = soma + valores[i];
    i++;
}

return 0;
}
```

Exemplo – Questão 2 – Exemplo – Inicializando valores do vetor a partir da entrada do usuário com **scanf**. Este programa mostra a declaração de um vetor de 5 posições e a inicialização de cada uma de suas posições por meio de comando de entrada em C

```
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>

int main()

{ int i=0;
int notas[5];
/* Inicializando sem o scanf...*/
notas[0] = 3;  notas[1] = 8;  notas[2] = 6;
notas[3] = 7;  notas[4] = 10;
/* Mostrar os valores do vetor...*/
for(i=0; i<5; i++){
```

```

        printf("\n%d", notas[i]);
    }
    /* Modificar todos os valores do vetor a partir da
    entrada do usuário com o scanf...*/
    for(i=0; i<5; i++)
        { scanf("%d", &notas[i]);
        }
    /* Mostrar os valores atualizados do vetor...*/
    i=0;
    while(i<5){
        printf("\n%d", notas[i]);
        i++;
    }
    return 0;
}

```

Exemplo – Questão 3 – Exemplo – Declarar um vetor de 10 posições inteiras, inicializar com os valores 10, 21, 4, 8, 6, 4, 18, 1, 9, 3 (utilizando a entrada **scanf**). Mostrar todos os valores; Mostrar o maior valor do Vetor; Mostrar o menor valor do vetor;

```

#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>

int main()

{ int i=0;
int numeros[10];
int maior, menor;
    /* Inicializando com o scanf...*/
    for(i=0; i<10; i++){
        printf("\n%d", notas[0]);
        scanf("%d", &numeros[i]);
    }
    /* Mostrar todos os valores...*/
    for(i=0; i<10; i++){
        printf("Valor da posição %d: %d \n", i, numeros[i]);
    }
    /* Calcular e mostrar o maior elemento...*/
    maior = numeros[0];
    i=0;
    while(i<10)
        { if(numeros[i]>maior){
            maior = numeros[i];
        } i+
        +;
    }
}

```

```

    }
    printf("O maior elemento é: ", maior);
    /* Calcular e mostrar o menor elemento...*/
    menor = numeros[0];
    i=0;
    while(i<10)
        { if(numeros[i]<menor){
            menor = numeros[i];
        } i++;
    }
    printf("O menor elemento é: ", maior);

    return 0;
}

```

Exemplo – Questão 4 – Declare 2 vetores: 1 com o dia da semana ("Seg", "Ter", "Qua", "Qui", "Sex", "Sab", "Dom") e outro com a temperatura no referido dia (32.5, 30.2, 28.8, 34.4, 36.6, 39.1, 36.2); Mostre os valores das temperaturas em cada dia; Mostre a média das temperaturas; mostre a temperatura mais alta e o dia em que ocorreu; mostre a temperatura foi mais baixa e o dia em que ocorreu

```

#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
#include<string.h>

int main(){

    int i;
    float temp[7];
    char dias[3][7];
    float maiorTemp, menorTemp;
    char maiorDia[3], menorDia[3];

    /**Inicializando o Vetor de Dias*/
    /**Função strcpy para atribuir valores string*
    strcpy(dias[0], "Seg"); strcpy(dias[1], "Ter");
    strcpy(dias[2], "Qua"); strcpy(dias[3], "Qui");
    strcpy(dias[4], "Sex"); strcpy(dias[5], "Sab");
    strcpy(dias[6], "Dom");

    /**Inicializando o Vetor de Temperaturas*/
    temp[0] = 32.5; temp[1] = 30.2; temp[2] = 28.8;
    temp[3] = 34.4; temp[4] = 36.6; temp[5] = 39.1;

```

```
temp[6] = 36.2;

/**Mostrando as temperaturas em cada dia */
i = 0;
while(i<7){
    printf("Valor do índice: %d\n", i);
    printf("Dia da semana: %s\n", dias[i]);
    printf("Temperatura: %.2f\n", temp[i]); i+
    +;
}
/**Maior temperatura e dia da semana */
strcpy(maiorDia, dias[0]);
maiorTemp = temp[0];
i = 0;
while(i<7){
    if(temp[i]>maiorTemp){
        maiorTemp = temp[i];
        strcpy(maiorDia, dias[i]);
    } i+
    +;
}
printf("Maior temperatura: %.2f ocorreu dia %s \n",
maiorTemp, maiorDia);

/**Menor temperatura e dia da semana */
strcpy(menorDia, dias[0]);
menorTemp = temp[0];
i = 0;
while(i<7){
    if(temp[i]<menorTemp){
        menorTemp = temp[i];
        strcpy(menorDia, dias[i]);
    } i+
    +;
}
printf("Menor temperatura: %.2f ocorreu dia %s \n",
menorTemp, menorDia);

return 0;
}
```